

组合计数

2026 年 7 月 9 日

杂题例 5

[P5982 [PA 2019] Trzy kule - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P5982>)

杂题例 5

首先求至少有一个成立，不如反过来求所有限制都不成立，再用总数减掉

杂题例 5

分析一下 S 串的每个位置 $S[i]$ 填 0/1 有什么影响, 该位置上 $s_1[i], s_2[i], s_3[i]$ 有八种情况。如果只考虑填完会让 $d(S, s[1]), d(S, s[2]), d(S, s[3])$ 怎么变化, 其实只有 4 种情况:

杂题例 5

分析一下 S 串的每个位置 $S[i]$ 填 0/1 有什么影响, 该位置上 $s_1[i], s_2[i], s_3[i]$ 有八种情况。如果只考虑填完会让 $d(S, s[1]), d(S, s[2]), d(S, s[3])$ 怎么变化, 其实只有 4 种情况:

- 111 / 000, 表示让三个距离都不变 or +1, 假设有 d 个位置是这样, t 个选择前者
- 100 / 011, 假设 a 个, 其中 x 个选择前者
- 010 / 101, 假设 b 个, 其中 y 个选择前者
- 001 / 110, 假设 c 个, 其中 z 个选择前者

杂题例 5

a, b, c, d 均可以预处理求出, 对一组合法 (t, x, y, z) 的限制是:

$$\begin{cases} t + x + b - y + c - z > r_1 \\ t + y + a - x + c - z > r_2 \\ t + z + a - x + b - y > r_3 \end{cases} \text{ 对答案的贡献为 } \binom{d}{t} \binom{a}{x} \binom{b}{y} \binom{c}{z}$$

杂题例 5

尝试优化：注意到枚举其中两维 t, x 时，限制可改写为：

$$y + z < t + x + b + c - r_1$$

$r_2 + x - a - c - t < y - z < t + a + b - r_3 - x$ 只与 $y + z, y - z$ 有关，因此我们可以通过 n^2 枚举 y, z 预处理

杂题例 5

尝试优化：注意到枚举其中两维 t, x 时，限制可改写为：

$$y + z < t + x + b + c - r_1$$

$r_2 + x - a - c - t < y - z < t + a + b - r_3 - x$ 只与 $y + z, y - z$ 有关，因此我们可以通过 n^2 枚举 y, z 预处理

具体地，设 $S(y + z, y - z) = \binom{b}{y} \binom{c}{z}$ ，然后做二维前缀和。再 n^2 枚举 x, t ，累加到答案里。总复杂度 $O(n^2)$